Rapport de laboratoire

Ecole supérieure
Électronique

Laboratoire LELI
Salle S112

TP1 – Diodes en Commutation

Réalisé par :

Gaëtan Forestier
Gabriel Moura Oliveira

A l'attention de :

Philippe Bovey
Nicolas Merlini

Dates :

Début du laboratoire : 21 août 2026
Fin du laboratoire : 25 septembre 2026

TP1 – Diodes en Commutation

Table des matières

But 3
Analyse théorique 3
Simulations 5
  Schéma de mesures 5
Liste de matériel 6
Méthode de mesure 6
Tableau de résultats 6
Analyse des résultats 7
Mesure additionnelle : Photodiode 8
  Caractéristique : 8
  Liste du matériel : 8
  Schéma de mesure : 9
  Méthode de mesure 9
  Résultat : 9
Conclusion 10
Annexe 11

But

Analyser le régime dynamique d'une diode dans différentes conditions pour observer le courant Id, Uj et vérifier si les approximations courantes sont correctes ou non.
Les mesures et analyse qui seront à faire sont les suivants :
Déterminer théoriquement les différentes caractéristiques des différentes diodes, faire la simulation du schéma de mesure, faire les mesures et déterminer de quel ordre de grandeur (fréquence d'utilisation) ces différentes diodes peuvent être utiliser.

Analyse théorique

Tableau des caractéristiques de la diode : 1N4004 dit D1

Nom caractéristique	Valeur	Unité	Conditions
U_j	1.1	V	I_f : 1A, Tj = 25°C
I_f	1	A	
U_r	400	V	
I_r	10	uA	Tj = 25°C
t_{rr}	-	ns	

Tableau des caractéristiques de la diode : 1N4148 dit D2

Nom caractéristique	Valeur	Unité	Conditions
U_j	1	V	I_F : 10mA
I_f	300	mA	
U_r	100	V	I_R = 100uA
I_r	0.025	uA	V_R = 20V
t_{rr}	4	ns	I_F : 10mA, Vr : 6V (600mA), Irr : 1mA, R_L : 100Ω

Tableau des caractéristiques de la diode : SB 2100E-G dit D3

Nom caractéristique	Valeur	Unité	Conditions
U_j	0.85	V	I_F : 2A, Pulse test : 300us, 1% duty cycle
I_f	2	A	T_A : 75°C
U_r	100	V	
I_r	0.5	mA	T_A : 25°
t_{rr}	-	ns	

Calcule de dimensionnement résistance :
Ifmin = 200[mA]
R1@D1 = (U-Ujd1)/Ifmin = (10-1.1)/200*10-3 = 44.5 Ω E24 = 43 [Ω]
PR1=U^2/R1 = (U-Ujd1)/R1 = $(10-1.1)^2$/43 = 1.84 [W]

R2@D2 = (U-Ujd2)/Ifmin = (10-1)/200*10-3 = 45 Ω E24 = 43 [Ω]
PR2=U^2/R2 = (U-Ujd2)/R2 = $(10-1)^2$/43 =1.88 [W]

R3@D3 = (U-Ujd3)/Ifmin = (10-0.85)/200*10-3 = 45,75 Ω E24 = 43 [Ω]
PR3=U^2/R3 = (U-Ujd3)/R3 = $(10-0.85)^2$/43 =1.95 [W]

Comme le If doit être au min de 200[mA] on doit prendre une valeur plus petite que la R que l'on a trouvé pour la série E24. Comme les résistances trouver après le dimensionnent il faut les adapter à la série la plus proche (E24) ce qui nous donne 43Ω ce qui a comme conséquence que le courant est forcément plus grand que 200mA (comme stipuler dans le point 3.C I ≥ 200 mA.)
Ce qui donne

Ith@R1 = (U-Ujd1)/R1 = (10-1.1)/43 = 207 [mA]
Ith@R2 = (U-Ujd2)/R2 = (10-1)/43 = 209.3 [mA]
Ith@R3 = (U-Ujd3)/R3 = (10-0.85)/43 = 212.8[mA]

Ne pas prendre de résistances bobinées !

Fréquence max d'utilisation des diodes :
Pour ces calcules je me base sur les chiffres de Trr des simulations. (Mesure faite à 50/100 de l'amplitude du signal)

Fmax 1N400 = 1/Trr = $1/3.06*10^{-6}$ = 326.8 [KHz]
Fmax 1N4148 = 1/Trr = $1/14.92*10^{-9}$ = 67.02 [MHz]
Fmax Sb2100 = 1/Trr = $1/13.18*10^{-9}$ = 75.87 [MHz]

Les diodes ne doivent donc pas dépasser ces plages de fréquences.

Si on augmente le duty cycle ces changements sont à observer :

Échauffement de la jonction

> Plus de temps passé en conduction (ou en régime inverse avec dissipation) → puissance moyenne dissipée plus élevée → température de jonction Tj qui monte au-dessus de l'ambiante.

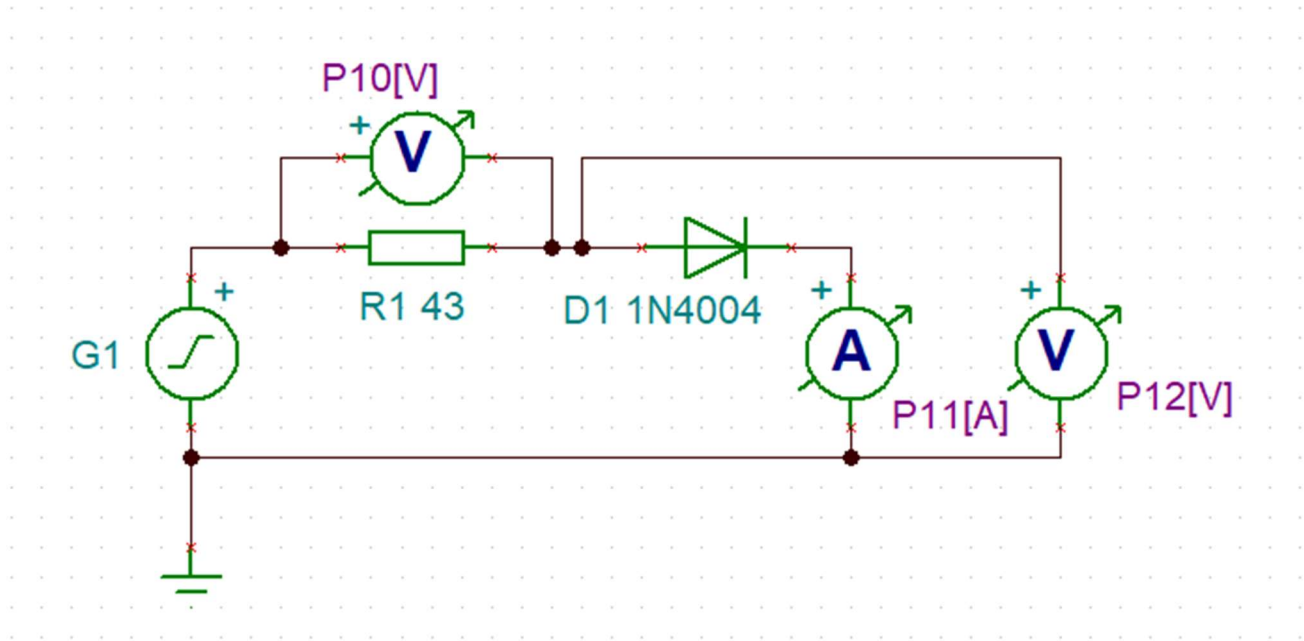
Ce qui a pour conséquences :

> Uj (tension de seuil) : diminue avec la température (coefficient négatif, environ -2 mV/°C pour le silicium). Avec un duty cycle plus grand, tu mesurerais un Uj plus faible que la valeur "froide".
> IR (courant de fuite inverse) : très sensible à la température, peut doubler tous les ~10°C. Un duty cycle élevé fausserait fortement cette mesure vers le haut.
> trr (temps de recouvrement inverse) : la durée de vie des porteurs minoritaires augmente avec la température, ce qui tend à allonger trr. Donc un duty cycle plus élevé risque de donner un trr surestimé par rapport à la valeur nominale.

Simulations

/ Duty cycle	10%			
Nom caractéristique	1N4004	1N4148	Sb2100	Unité
Uj (Comm ON) 0→1	0.762	0.82	0.424	V
Uj (Comm OFF)1→0	-10	-10	-9.97	V
U_R (Comm ON)	9.2	9.18	9.57	V
U_R (Comm OFF)	-0.106	-0.234	-0.032	V
Id	0.214	0.213	0.223	A
Ir max	-2.38E-3	-5.43E-3	-746	uA
trr	3.06E3	14.92	13.18	ns

Schéma de mesures



G1 : 0[Ω] ; 5 [KHz]; Rectangle ; Duty cycle 10 **%;** Amplitude : 20 [Vpp]; offset a 0 [V].

R1 = 43 [Ω]; Pr1 = 2 [W]

La solution qu'on a trouvée pour pouvoir dissiper 2 watts dans R1 (43 Ω) nous avons mis 3*11 Ω + 10 Ω en série. Ce qui donne 4* 2/3 = 4*0.666=2.664 [W]
Pour les mesures sur Tina j'ai utilisé plusieurs appareils de mesure (deux voltmètres et un ampèremètre) qui sont dans la réalité un oscilloscope avec des sondes (bancher comme P12) de tension et une sonde de courant (bancher comme P11). Lors de la mesure faire attention à la polarité des composants (diodes) et faire des fils les plus courts possible.
Pour les autres mesures changer de diodes.

Liste de matériel

Désignation	Marque	Type	Caractéristiques	No d'inventaire
G1	TOLLNER	Générateur de fonction	-	ES.SLO1.00.03.05
P1	Tektronix	Oscilloscope	-	ES.SLO1.04.00.43
	Micsig CP503B	Sonde de courant	-	ES.SLO1.04.00.64
D1	-	Diode	1N4004	
D2	-	Diode	1N4148	
D3	-	Sckottky	SB2100	
R1	-	Resistance	43 Ω & 2.664 W	

Méthode de mesure

Les signaux qui sont mesurés sont la tension de jonction des 3 diodes (Uj), la chute de tension à travers la résistance (Ur), le courant (Id et Ir) du circuit et le temps de recouvrement (Trr).
Pour cela il faut :

- Générer, avec G1, un signale carre de 5kHz, avec une amplitude de 10V crête et un duty cycle de 10%.
- Brancher la partie positive de G1 sur l'anode de D1 et la partie négative sur la résistance
- Mesurer avec P1, le signale de sortie de G1, la chute de tension de la série de R1, R2, R3 et R4, et avec une pince ampérométrique, mesurer le courant.
    - CH1 : Signale de sortie de G1
    - CH1 : 3V/div, Mode : DC
    - CH2 : Entre la cathode de D1 et la résistance R1
    - CH2 : 3/div, Mode DC
    - CH3 : Connecter la pince, puis pincer l'un des câbles de branchement de G1. (Attention : Faite que la flèche, sur la pince, suie la direction du courant dans le câble. Et ne jamais ouvrir la pince tant que G1 est enclencher, pour éviter des arcs électriques non intentionnel. Utiliser le blocage de la pince.)
    - CH3 : 100mA/div (Indique que la sonde mesure des ampères)
    - Pour les amplitudes, base de temps : 4us/div
    - Pour mesurer le Trr, base de temps : 1us/div
    - Trigger sur CH1, détection flanc montant, à 50% du signale du CH1
- Refaire les points d'avant pour D2 et D3, à l'exception de la mesurer du Trr.
    - Pour 1N4148
        - CH2 : 20mA/div
        - Base de temps : 80ns/div
    - Pour SB2100
        - CH3 : 20mA/div
        - Base de temps : 80ns/div

Attention il y a des erreurs du a la précision des appareils de mesures. (Voir annexe figure 12)

Prendre en compte que tous les appareils de mesure perturbent la mesure, par exemple un voltmètre rajoute une résistance en parallèle de 10 [MΩ].

Tableau de résultats

/ Duty cycle	10%	

Nom caractéristique	1N4004 (Voir annexe : Figure 1 et 2)	1N4148 (Voir annexe : Figure 3 et 4)	Sb2100 (Voir annexe : Figure 5 et 6)	Unité
Uj (Comm ON)	0.78	0.6	0.96	V
Uj (Comm OFF)	-120 E-3	-120 E-3	-120 E-3	V
U_R (Comm ON)	9.42	9.60	9.24	V
U_R (Comm OFF) max	-10.9	-113 E-3	-610 E-3	V
Id	196 E-3	196 E-3	189 E-3	A
Ir max	-258 E-3	-22.1 E-3	-22.1 E-3	A
trr	6.14 E-6	96 E-9	181.6 E-9	s

Analyse des résultats

Les résultats obtenus par mesure sur le bread board (Tableau de résultats) sont comparés aux résultats issus de la simulation sous Tina (Simulations), pour les trois diodes testées : 1N4004 (redresseuse standard), 1N4148 (commutation rapide) et Sb2100 (Schottky), à un duty cycle de 10 %.

UJ :
Pour la 1N4004, la mesure (0.78 V) et la simulation (0.762 V) concordent avec un écart de 2.4 %, ce qui valide le modèle utilisé pour cette diode. Pour la 1N4148, l'écart est plus marqué (0.60 V mesuré contre 0.82 V simulé, soit −27 %), pourtant le datasheet nous donne 1Vmax comme Uj. Ce qui me permet de dire que le modèle utiliser pour la diode a une valeur plus faible que le pire des cas du datasheet et dans la réalité on n'atteint pas le max (dans notre cas précis). Pour la Sb2100, l'écart est le plus important (0.96 V mesuré contre 0.424 V simulé). Cette divergence est d'autant plus notable qu'elle va à l'encontre du comportement attendu d'une diode Schottky, dont la tension de seuil devrait être la plus faible des trois technologies testées ; la simulation respecte cette caractéristique, ce qui n'est pas le cas de la mesure. Nous ne serions pas en mesure d’expliquer avec certitude, on a tout de même l’hypothèse que c’est dû au fort courant (~200mA).

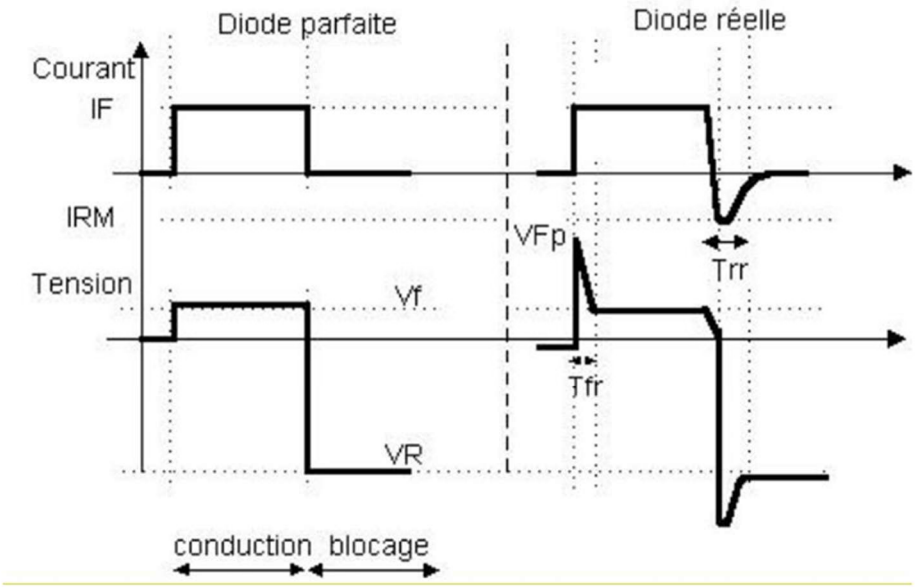
ID :
Les valeurs mesurées (189 à 196 mA) sont systématiquement inférieures aux valeurs simulées (213 à 223 mA), avec un écart de 8 à 15 %. Cette différence est cohérente avec la présence, dans le montage réel, de résistances de contact et de chutes de tension parasites (câblage, connecteurs) non modélisées en simulation.

UJ & UR (OFF) :
Les écarts observés sur ces paramètres (par exemple −120 mV mesuré contre −10 V simulé pour Uj OFF de la 1N4004) s'expliquent vraisemblablement par le même type de différence de point de mesure : valeur crête transitoire d'un côté, valeur en régime établi de l'autre.

IR :
Les valeurs mesurées (22 à 258 mA) et simulées (2.38 nA à 746 µA) diffèrent de plusieurs ordres de grandeur. Cet écart s'explique par une différence de nature entre les deux grandeurs comparées : la valeur mesurée correspond à un pic de courant observé pendant la phase de commutation, tandis

que la valeur simulée correspond à une valeur relevée en régime établi. Ces deux grandeurs ne sont donc pas strictement comparables.

La forme du courant sur les oscillogrammes correspond à l'image ci-dessous



C'est dû au courant inverse en effet la diode n'as pas un blocage parfait il y a donc un courant inverse. Il apparaît uniquement lors du passage de la conduction au blocage et pendant un très court instant puis apparait un courant de fuite.

Mesure additionnelle : Photodiode

Caractéristique :

Photodiode	Paramètres	Test condition	Valeur	Units
λD	Rang of Spectral Bandwidth	-	400 to 1100	[nm]
λP	Wavelength of Peak Sensitivity	-	850	[nm]
V_{BR}	Reverse Breakdown Voltage	Ee = 0mW/cm^2, λ_P = 850nm	30 to 170	[V]
V_{OC}	Open-Circuit Voltage	Ee = 1mW/cm^2	0.4	[V]
I_{SC}	Short-Circuit Current	Ee=1mW/cm², λP=850nm	35	[uA]
I_D	Dark Current	Ee=0mW/cm², VR=10V	5 to 30	[nA]
I_L	Reverse Light Current	Ee=1mW/cm², λP=850nm, VR=5V	20 to 35	[uA]
tr	Rise Time	VR=10V, RL=100Ω	45	[us]
tf	Fall Time		45	[us]

Paneau solaire	Paramètres	Test condition	Valeur	Units
Ppeak	Typical peak power	-	0.55	[W]
Vpeak	Voltage at peak power	-	5.5	[V]
Ipeak	Current at peak power	-	0.1	[A]
η%	Efficiency	-	17	%

Liste du matériel :

Dénomination	Fonction	Description	N°
P1	Voltmètre	GWINSTEK GDM-9041	GEZ823105

P2	Ampèremètre	GWINSTEK GDM-9041	GEZ823105
D4	Photodiode	INL-3APD80	-
G1	Cellule solaire	MONOCRYSTL SOLAR CELL 500mW 8.2V	-
G2	Alimentation	Sefram 6330	ES.SLO1.02.03
R1	Résistance	2kΩ 0.6W 2%	-
R2	Potentiomètre	500Ω 500mW	-

Schéma de mesure :

(Voir en annexe : Figure 7, Figure 8 et Figure 9)

Méthode de mesure

Pour la mesure de la photodiode en mode photoconducteur, il faut prendre une source de lumière (Ex : Lampe torche d'un smartphone). Puis selon la distance entre la lampe et la photodiode, mesurer la tension aux bornes de la résistance R1 et le courant du circuit.

Pour la photodiode en mode photovoltaïque et le panneau solaire, comme pour la photodiode en mode photoconducteur, il faut prendre une source de lumière (Ex : Lampe torche d'un smartphone + lumière de la salle allumer), mais cet fois il fais garder une distance fixe entre la lampe et la photodiode et la cellule solaire. Pour ces deux montages il faut déterminer le MPP. Pour cela il faut faire varier R2.

Résultat :

Mesure de la photodiode en mode conducteur :

Photoconducteur		
Eclairage	Volt [mV]	Ampère [uA]
Dans le noir	0	0
Éclairage du labo	1.0	0.5
Lampe téléphone à 1cm	1912	870
Lampe téléphone à 2.5cm	51.6	26.1
Lampe téléphone à 5.5cm	10.3	54
Lampe téléphone à 8.5cm	6.1	3.1

Mesure du MPPT :

Photodiode : Mode photovoltaïque
(Voir en annexe : Figure 10)

Cellule solaire :
(Voir en annexe : Figure 11)

Conclusion

Ce laboratoire nous a permis d'étudier le comportement dynamique de plusieurs types de diodes et de mettre en évidence les différences entre leurs caractéristiques théoriques, simulées et réelles. Les trois diodes étudiées, la 1N4004, la 1N4148 et la SB2100 Schottky, présentent des comportements différents en fonction de leur technologie et de leur domaine d'utilisation. L'objectif était notamment d'observer la tension de jonction UJ, le courant direct ID le courant inverse ainsi que le temps de recouvrement Trr

Les mesures ont montré que la 1N4004 possède un temps de recouvrement beaucoup plus important que les autres diodes. Les valeurs mesurées sont de 6,14 µs pour la 1N4004, 96 ns pour la 1N4148 et 181,6 ns pour la SB2100. Cela confirme que la 1N4004 est principalement adaptée au redressement à des fréquences relativement faibles, tandis que les autres diodes peuvent être utilisées pour des commutations plus rapides.

La comparaison entre les simulations et les mesures montre également que les résultats ne sont pas toujours identiques. Pour la tension de jonction, la 1N4004 présente une bonne correspondance entre simulation et mesure, alors que des écarts plus importants apparaissent pour la 1N4148 et surtout pour la SB2100. Les courants mesurés sont également légèrement inférieurs aux valeurs simulées, ce qui peut notamment s'expliquer par les résistances parasites et les chutes de tension présentes dans le montage réel.

L'étude de la commutation a aussi permis de mettre en évidence que le blocage d'une diode réelle n'est pas instantané. Lors du passage de la conduction au blocage, un courant inverse transitoire apparaît pendant un court instant avant que la diode ne retrouve son état bloqué. Ce phénomène est lié au temps de recouvrement inverse Trr et doit être pris en compte lors de l'utilisation de diodes dans des circuits à haute fréquence.

Enfin, l'étude complémentaire de la photodiode et de la cellule solaire nous a permis de constater qu'une diode peut également convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Les mesures de la photodiode montrent notamment que le courant et la tension varient fortement en fonction de l'éclairement et de la distance de la source lumineuse tout comme la cellule solaire, mais beaucoup plus puissant.

En conclusion, ce laboratoire nous a permis de relier les caractéristiques théoriques des diodes à leur comportement réel. Il montre notamment qu'il est important de choisir une diode en fonction de son courant, de sa tension inverse, de sa tension de jonction et surtout de son temps de commutation lorsque le circuit fonctionne à une fréquence élevée. Les écarts entre théorie, simulation et pratique montrent également l'importance de prendre en compte les limites des modèles et des appareils de mesure lors de la réalisation d'un montage réel.

.

Annexe

- Oscillogrammes

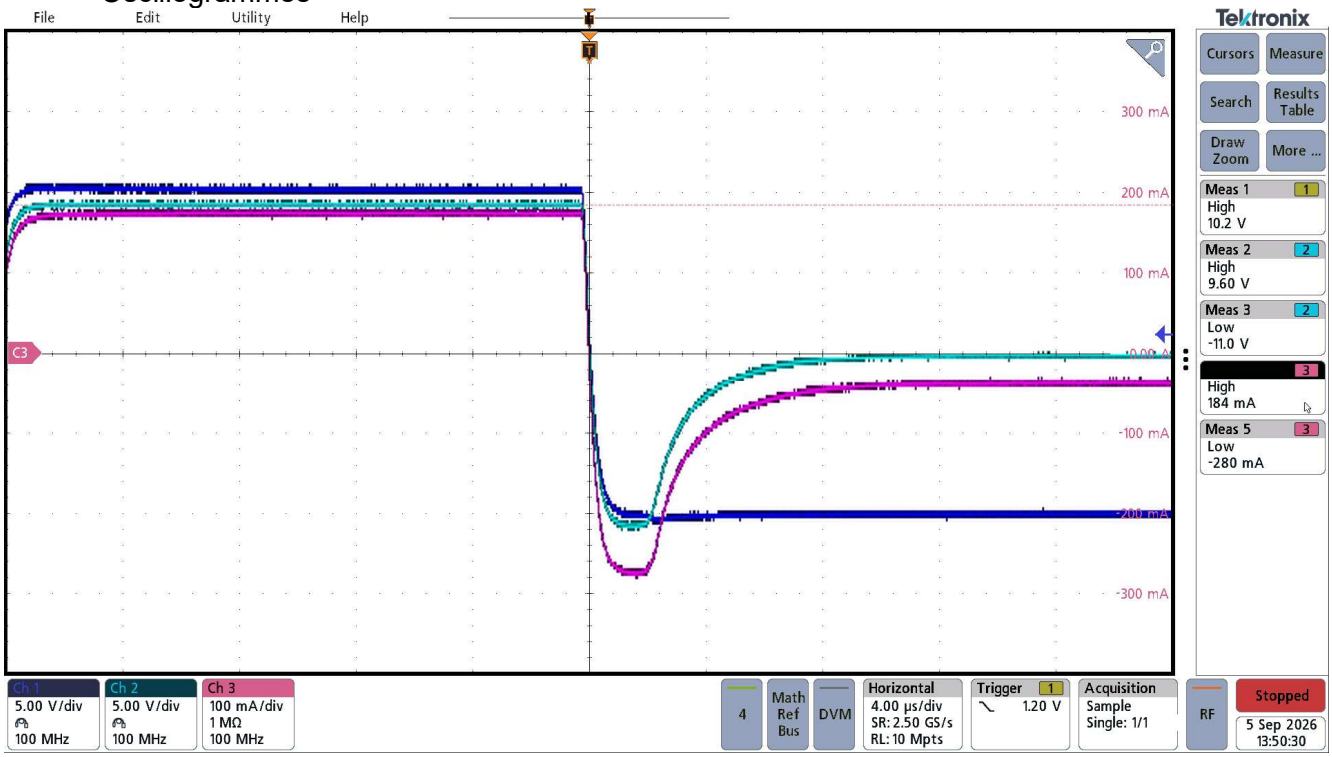


Figure 1 : Mesure de l'amplitude de la 1N4004

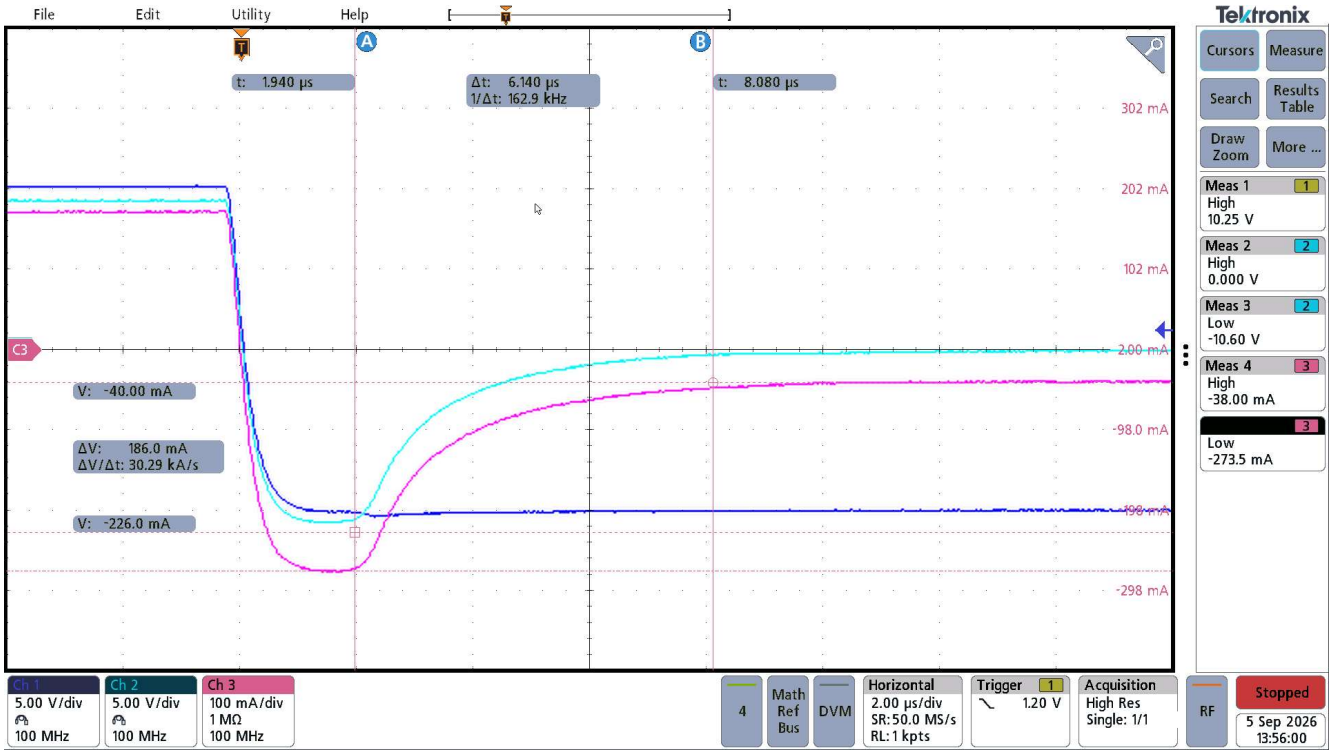


Figure 2 : Mesure du Trr de la 1N4004

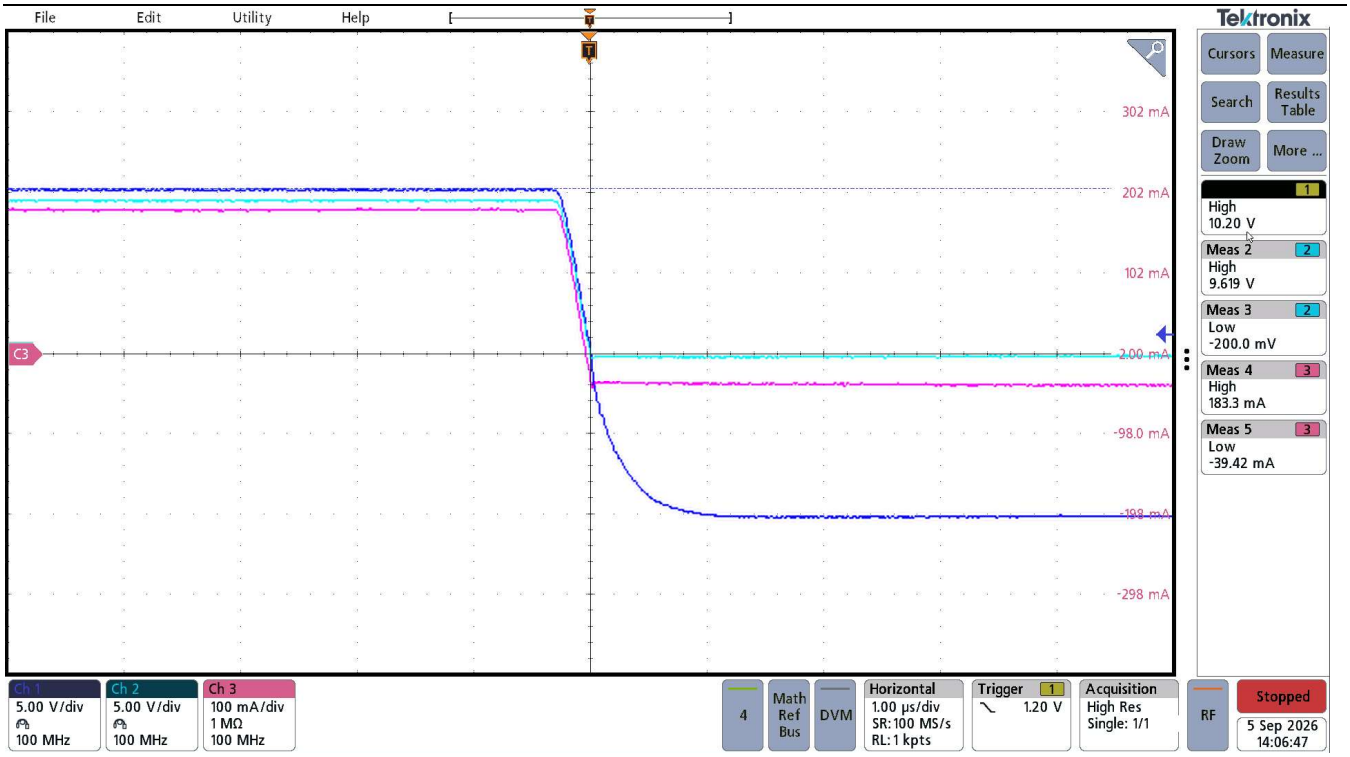


Figure 3 : Mesure de l'amplitude de la 1N4148

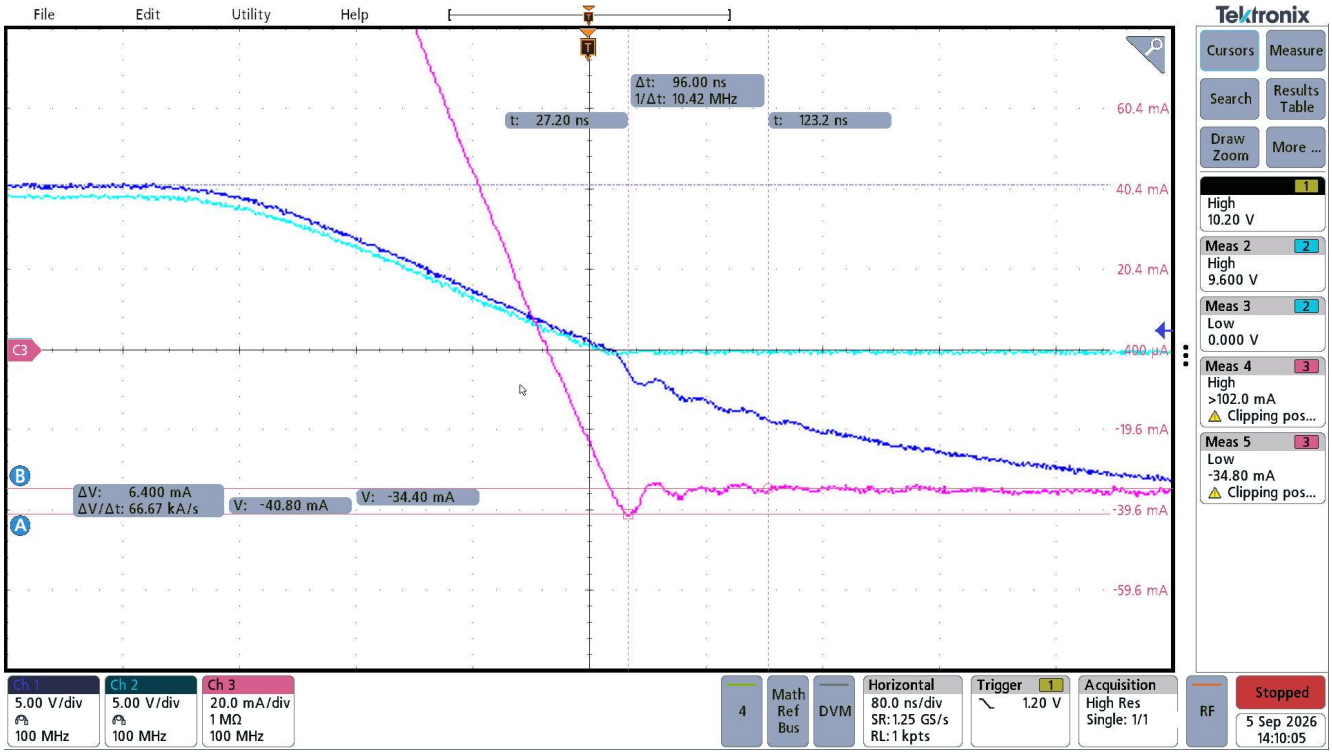


Figure 4 : Mesure du Trr de la 1N4148

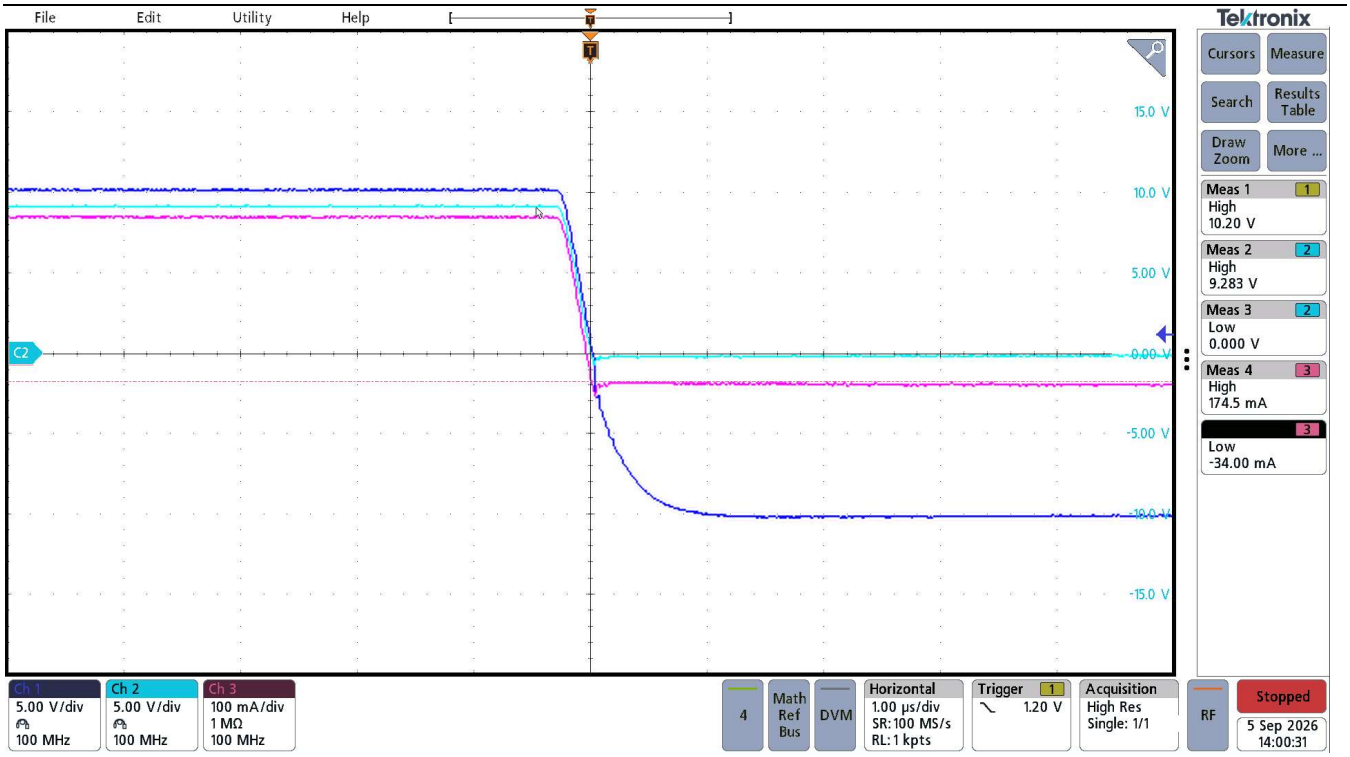


Figure 5 : Mesure de l'amplitude de la SB2100

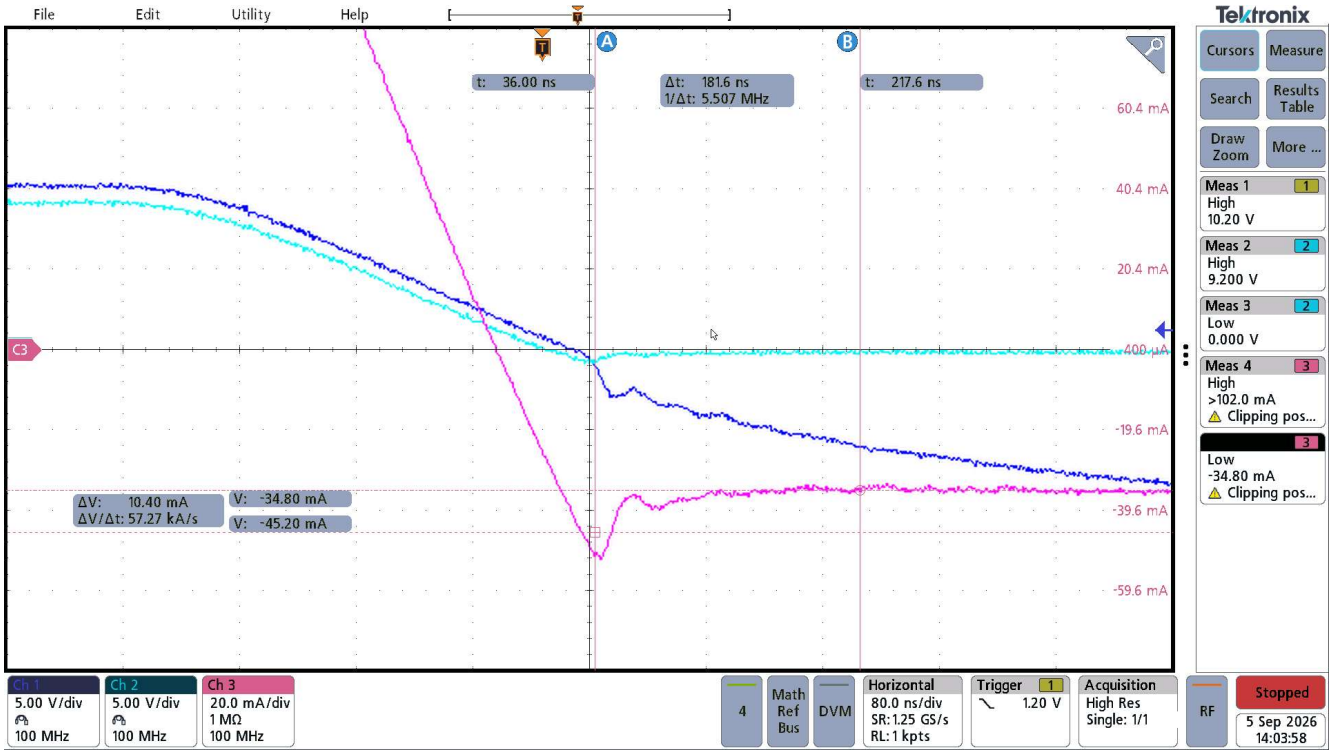


Figure 6 : Mesure du Trr de la SB2100

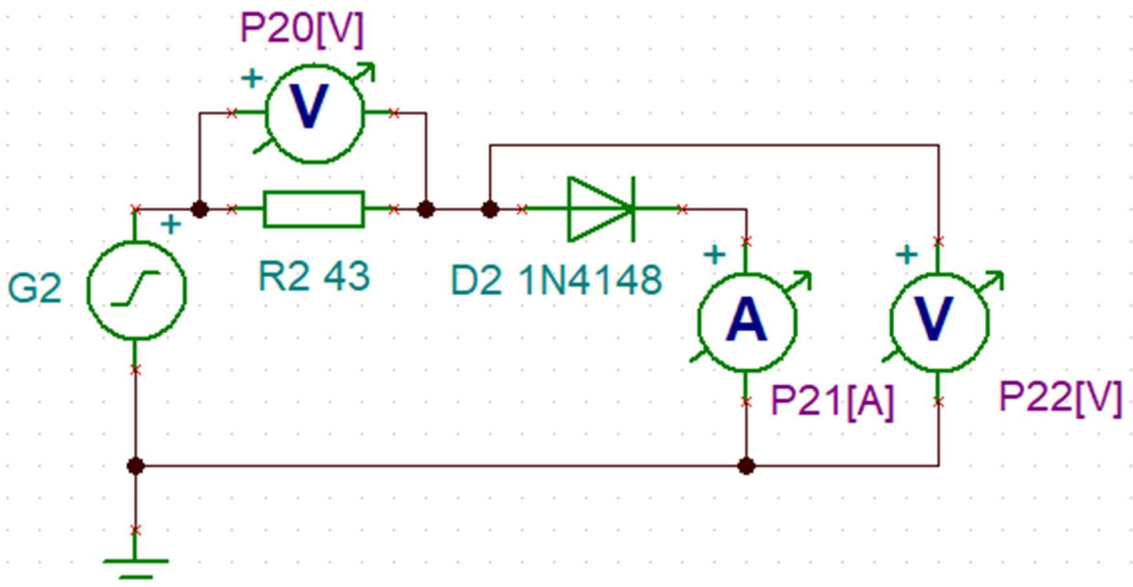


Schéma de mesure pour la diode 1N4148.

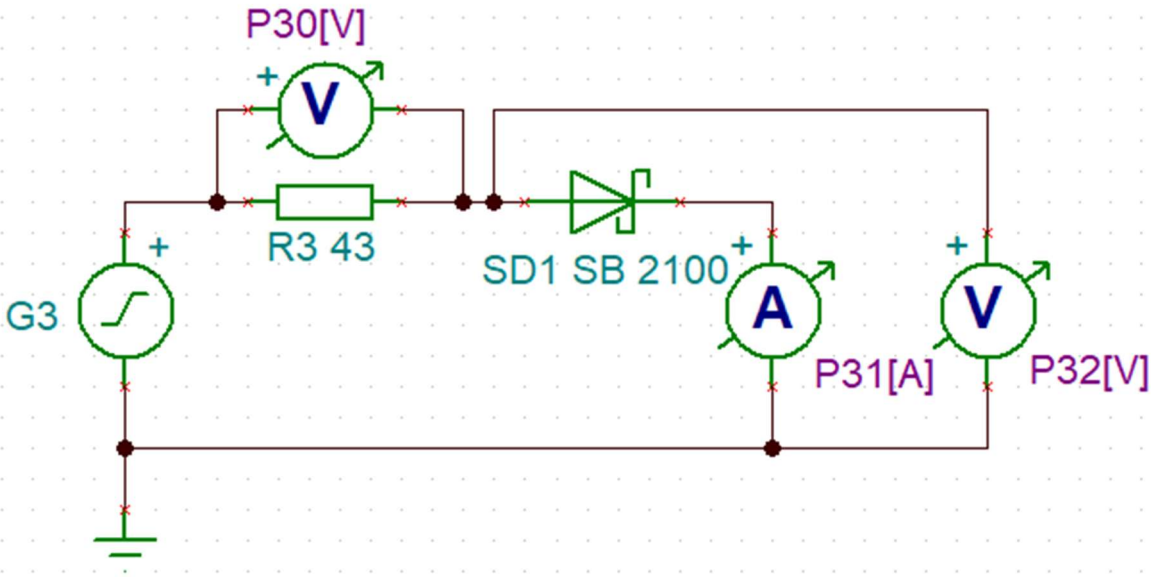


Schéma de mesure pour la diode SB2100.

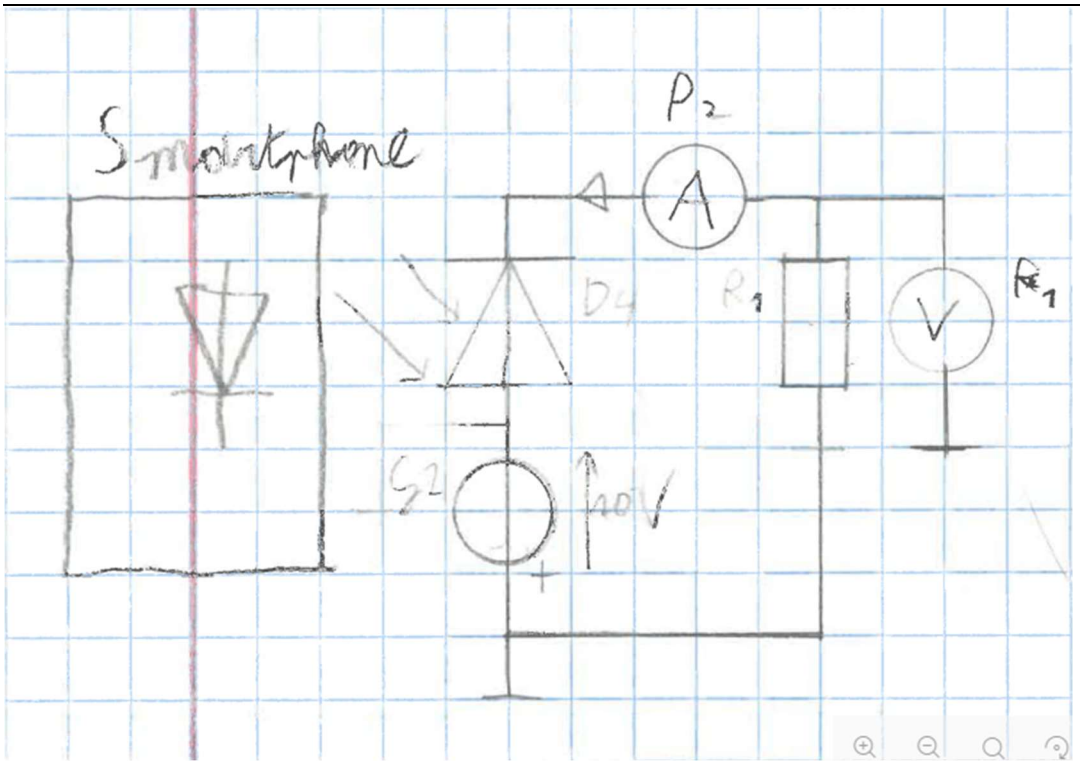


Figure 7 : Schéma de mesure de la photodiode, mode photoconducteur

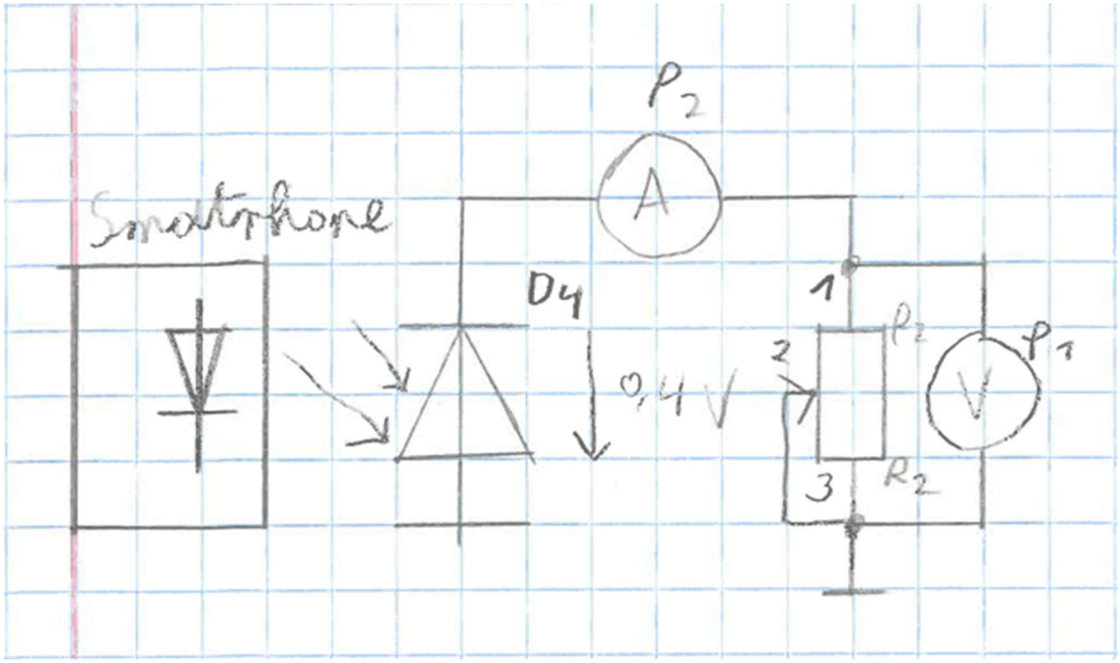


Figure 8 : Schéma de mesure pour la photodiode, mode photovoltaïque

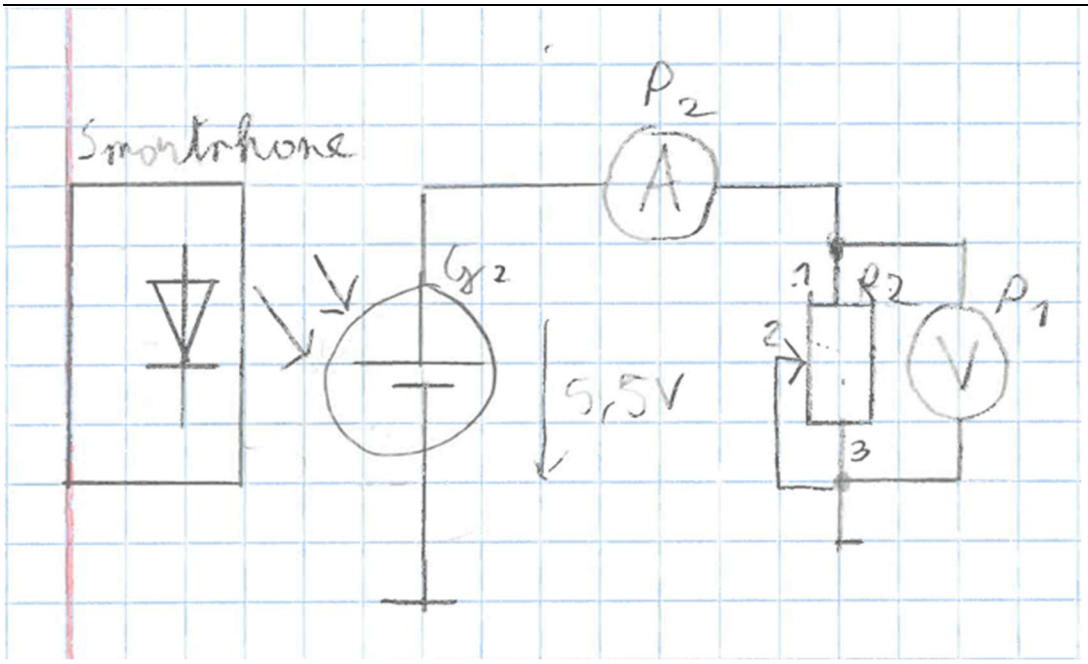
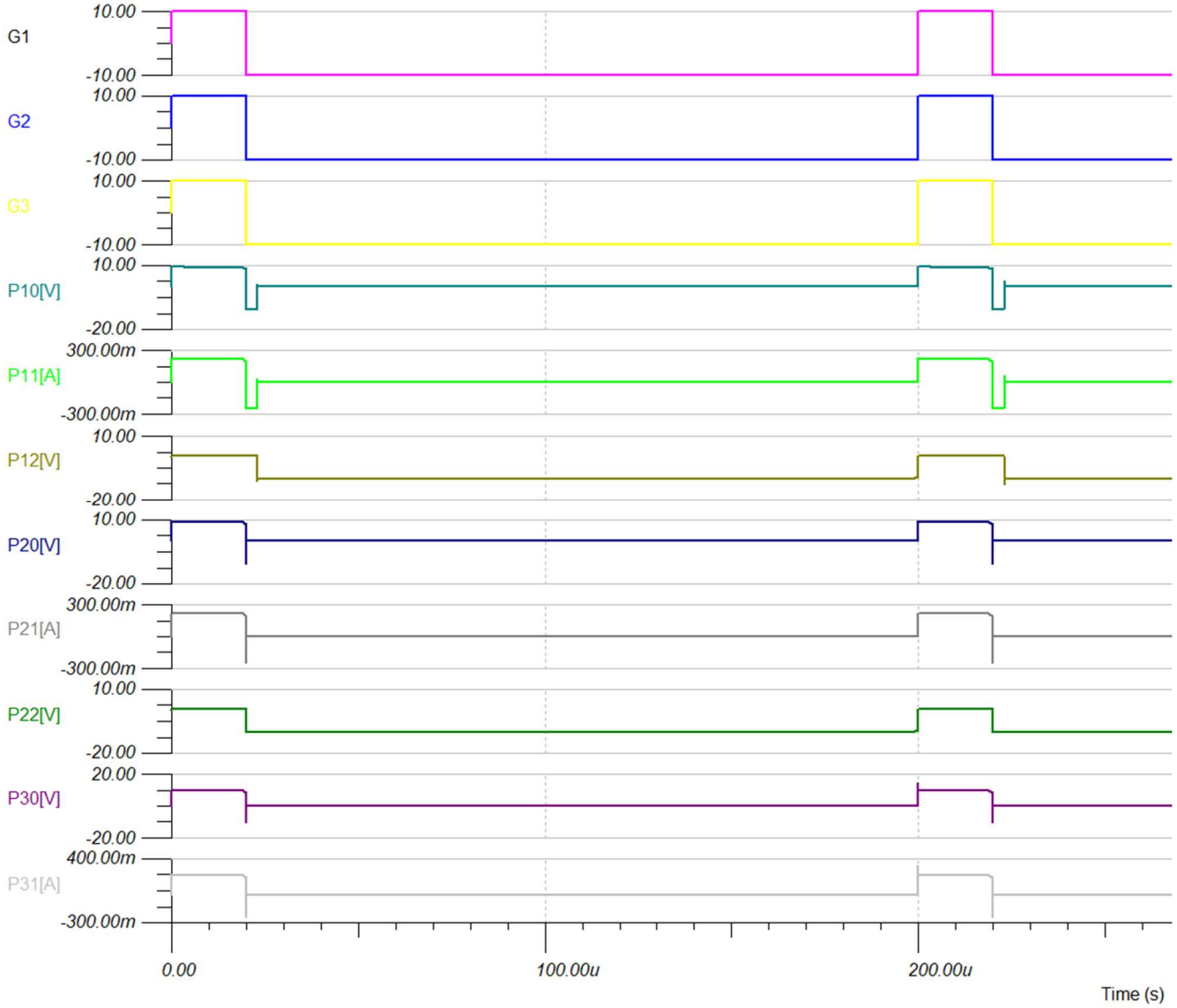


Figure 9 : Schéma de mesure de la cellule solaire



Resultat de la simulation complète (voir tableau simulation)

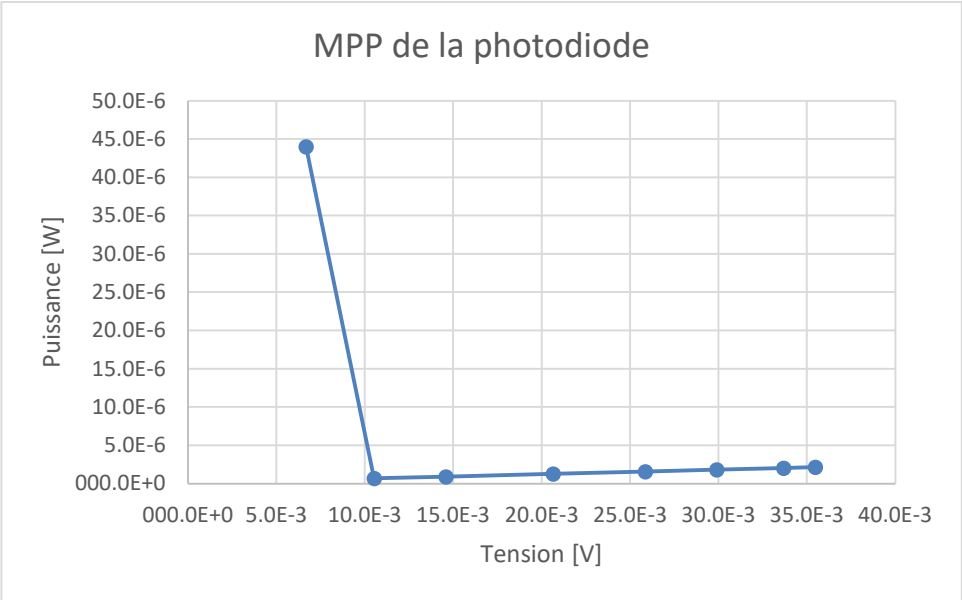


Figure 10 : Graphique du MPP de la photodiode. Distance d'éclairage à 1.5 cm

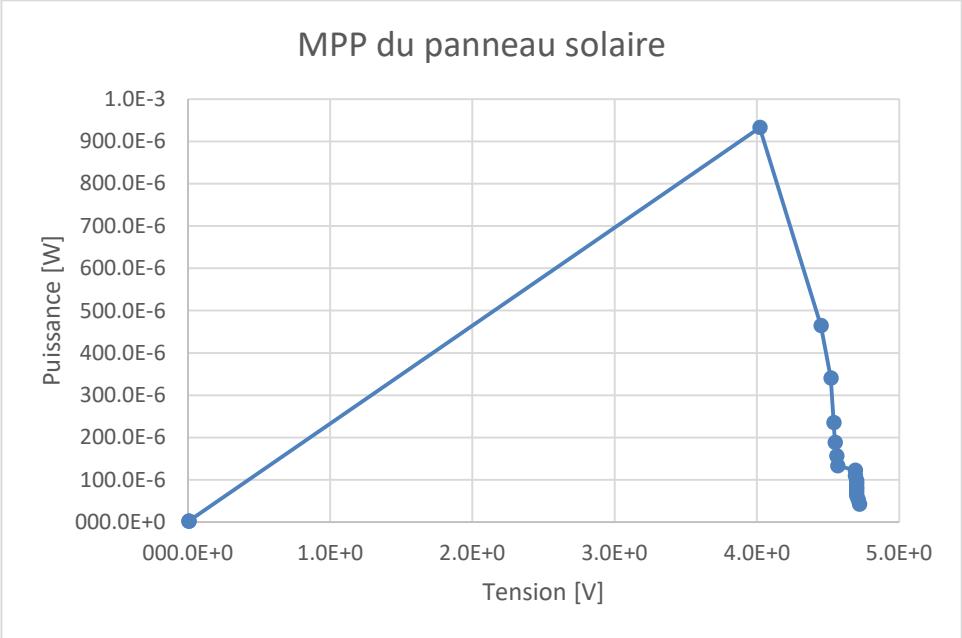


Figure 11 : Graphique du MPP du panneau solaire. Distance d'éclairage à 4cm

1/ ECHELLE VERTICALE (VOLT – AMP)

#	Cause	Valeur typique	Remarques
1	Calibration de la partie analogique Réponse en fréquence	2% (pour un TDS3000)	Valable jusqu'à environ 1/3 de la bande passante (soit 100MHz pour un TDS3034) Au-delà des 2/3 de la bande passante, l'erreur augmente considérablement. À la fréquence max, on est à -3dB, soit une erreur de 30%!.
2	Quantification	0.2% ou 0.1%	½ bit, donc 1/(2*256) en mode 8 bit et 1/(2*512) en mode 9 bit.
3	Erreur de lecture sur le LCD	insignifiant	LCD:VGA: résolution 640x480 avec 400 points réservés pour l'axe Y, le signal serait tronqué en mode 9-bit (512 points).
4	Calibration de la sonde tension	1%	Valeur typique
5	Perturbation du circuit mesuré	Variable	La capacité équivalente de la sonde x10 est d'environ 10pF. Ainsi à 10MHz, l'impédance de la sonde chute à 1.5K (au lieu des 10Mohms en DC)
6	Calibration de la sonde courant	3%	Pour la sonde TCP202.
	Perturbation du circuit mesuré	Variable	La sonde de courant agit comme une impédance en série: 0.002Ω @ 1 kHz, 0.1Ω @ 5 MHz.

Figure 12 : Tableau des causes des erreurs de l'oscilloscope. Référence : PrécisionMesureOscillo.pdf sur Teams